

Week 01 | 大數據概論

第一節 01/11

三節路線：看懂大數據、拆解 5V、連回金融決策

資料很多，只是起點

第一節

大數據是什麼



第二節

5V 如何辨識



第三節

資料如何創造價值

本週目標：能用金融情境解釋大數據，並辨識資料價值與風險

一天之內，金融資料持續產生

第一節 02/11

登入行動銀行

時間、裝置、位置、驗證結果

刷卡或轉帳

金額、商店、帳戶、交易序列

瀏覽投資商品

點擊、停留、搜尋、風險屬性

聯絡客服

文字、語音、問題類型、處理結果

大數據的第一個直覺：資料量增加，也變得更快、更多樣

從資料洪流到大數據

第一節 03/11

Big Data 一詞在 2008–2011 年間快速進入研究與商業討論



歷史的重點不在年份，而在問題改變：傳統工具開始難以負荷資料需求

超出既有工具與流程可有效處理的資料

判斷關鍵不是固定門檻，而是現有能力能否在需要的時間內完成儲存、管理、分析與行動。

一般資料情境

- 單一來源，格式一致
- 資料量可由既有工具處理
- 更新速度不影響決策

大數據情境

- 多個系統與外部來源
- 資料規模或複雜度超出既有流程
- 必須快速處理才能降低損失

同一份資料，對不同組織可能有不同難度

資料不只是一張表

第一節 06/11

結構化資料

欄列清楚、格式固定

交易明細、帳戶餘額

半結構化資料

有標記，但結構可變

JSON、系統紀錄

非結構化資料

沒有固定欄列表格

客服文字、語音、影像

資料型態會影響儲存方式、分析方法與風險管理

金融業的大數據地圖

第一節 07/11

場域	常見資料	可能問題
銀行	存放款、支付、客服、授信	詐欺偵測、客戶服務、信用風險
證券	委託、成交、行情、研究文字	交易監測、投資人服務、風險管理
保險	投保、理賠、健康與服務紀錄	核保、理賠效率、異常案件
投信投顧	市場資料、基金持倉、新聞與報告	投資研究、風險監控、客戶溝通

資料必須經過轉換才有價值

第一節 08/11

01

資料 Data

尚未解讀的紀錄

02

資訊
Information

整理後可讀

03

知識 Knowledge

找到規律

04

洞察 Insight

理解原因與影響

05

行動 Action

調整決策與流程

資料本身不等於價值；組織必須完成解讀與行動

情境：一筆轉帳突然變得可疑

第一節 09/11

某客戶平常每次轉帳 5,000 元以下，深夜突然向新帳戶轉出 280,000 元



分析提供風險訊號；最終處置仍需制度、規則與人員判斷

能說清楚

- 大數據是相對於既有處理能力的概念
- 資料可能是結構化、半結構化或非結構化
- 金融業每天產生大量交易與行為資料

還要記得

- 資料多不代表一定有價值
- 分析結果必須連到業務問題與行動
- 風險判斷不能只依賴單一訊號

本節搶答題

第一節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 哪一項最符合大數據的工作定義？（ A 固定超過 PB B 超出既有能力有效處理 C 只有網路資料 ）
2. 客服對話文字通常屬於哪一類資料？（ A 結構化 B 半結構化 C 非結構化 ）
3. 交易紀錄整理成每月異常率，最接近哪一層？（ A 資訊 B 行動 C 原始資料 ）
4. 同一資料集對不同銀行的處理難度可能不同嗎？（ A 可能 B 不可能 ）
5. 可疑轉帳分析後，最合理的下一步是？（ A 直接永久停權 B 依制度加強驗證或覆核 C 忽略 ）

答案：1-B 2-C 3-A 4-A 5-B

第二節 | 用 5V 拆解大數據

第二節 01/11

Volume

量有多大

Velocity

來得多快

Variety

形式多廣

Veracity

可信程度

Value

能否產生價值

5V 是提問框架，不是五個互不相干的標籤

同一個金融案例通常同時涉及多個 V

規模大到需要新的處理方式

金融資料會隨客戶數、交易頻率、保存年限與資料欄位持續累積。重點是容量、成本與查詢效率。

KB MB GB TB PB EB ZB



速度的價值取決於決策時限

月底報表可以批次處理；詐欺偵測往往需要在交易當下反應

傳統表格資料

- 帳戶與客戶基本資料
- 交易金額與時間
- 商品代碼與通路

新的資料形式

- 客服文字與錄音
- APP 操作軌跡與系統紀錄
- 文件、影像與公開新聞

多樣性提高資訊完整度，也增加整合難度

缺漏

客戶欄位沒有填寫

錯誤

金額單位或日期格式不一致

偏差

資料只來自部分通路或族群

過時

客戶狀態已改變，資料尚未更新

錯誤輸入會導致錯誤輸出：模型不能替資料品質補洞

資料能否改善一項真實決策？

降低詐欺損失、縮短理賠時間、改善客戶服務或提高風險辨識，都比單純累積資料更接近價值。

價值也必須扣除成本與風險

即時詐欺偵測

需要快速處理大量交易，但資料越多樣，品質控制與系統整合越困難。

核心問題

- 我們真的需要即時嗎？
- 哪些資料能提升判斷，哪些只是增加負擔？
- 降低多少損失，才足以抵銷建置與誤判成本？

案例判讀：信用卡交易監測

第二節 08/11

每秒收到大量刷卡紀錄

Volume + Velocity

交易、裝置、地點與商店資料

Variety

裝置位置可能不完整或錯誤

Veracity

及時攔截詐欺且降低誤擋

Value

一個現象可以同時對應兩個以上的 V

快速活動 | 哪一個 V 最關鍵？

第二節 09/11

銀行收到 50 萬筆客服留言，準備找出最常見的抱怨原因

請先選一個最需要處理的 V，再說明理由

Volume

資料量能否處理

Variety

文字格式如何整理

Veracity

留言是否代表所有客戶

Value

結果能否改善服務

沒有唯一答案；好的回答必須連回分析目的

辨識 5V

- Volume：量與處理能力
- Velocity：產生到反應的速度
- Variety：資料形式與來源

判斷品質與價值

- Veracity：可信度與偏差
- Value：是否改善決策
- 5V 必須配合情境一起看

本節搶答題

第二節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 詐欺偵測必須在刷卡當下完成，最直接對應哪個 V？(A Volume B Velocity C Variety)
2. 客服錄音與交易表格同時分析，最直接對應哪個 V？(A Variety B Value C Volume)
3. 客戶地址多年未更新，主要是哪個問題？(A Velocity B Veracity C Volume)
4. 資料分析能縮短理賠時間，最直接展現哪個 V？(A Value B Variety C Volume)
5. 5V 的正確用法是？(A 固定門檻 B 分開背誦 C 用來檢視資料與決策需求)

答案：1-B 2-A 3-B 4-A 5-C

第三節 | 資料如何走向決策

第三節 01/11

產生

整合

分析

決策

客戶與系統留下紀錄 > 把不同來源接起來 > 找出規律與風險 > 採取可衡量的行動

真正的難題通常不在『有沒有資料』，而在『能不能用對』

為什麼現在更容易運用大數據？

第三節 02/11

數位化

交易、行動裝置與感測器持續產生資料

儲存與運算

成本下降，處理能力提高

雲端服務

組織可依需求取得資源

分析工具

BI、機器學習與視覺化更普及

描述

發生了什麼？

本月異常交易率上升

診斷

為什麼發生？

特定通路與時段增加

預測

接下來可能如何？

哪些交易風險較高

建議

可以採取什麼行動？

調整驗證與人工覆核

企業資料的基本流程

第三節 04/11

每一段都可能影響最後結果

01

蒐集

交易、客服與外部
資料

02

整理

清理、整合與定義

03

儲存

保留歷史並確保安全

04

分析

描述、分群或預測

05

呈現

讓決策者理解並行動

錯誤不會因為進入模型而自動消失

三種角色共同完成資料價值

第三節 05/11

技術人員

讓資料可取得、可整合、可
安全使用

分析人員

選擇方法、驗證結果、說明
限制

業務與管理者

定義問題、判斷可行性、採
取行動

任何一個角色缺席，資料都可能停在『看起來很厲害』，卻無法落地

銀行案例 | 可疑交易

第三節 06/11

從資料、分析到可衡量的處置流程

業務問題

如何及時找出需要加強驗證的交易？

可用資料

金額、時間、裝置、地點、收款人與歷史模式

分析輸出

風險分數與主要風險訊號

決策行動

放行、再次驗證或交由人員覆核

評估方式

降低損失，同時控制誤擋與客戶不便

證券公司

- 監測異常交易行為
- 整合市場行情與研究文字
- 依投資人需求改善服務

保險公司

- 辨識異常理賠案件
- 縮短文件與案件處理時間
- 分析服務紀錄與客戶問題

相同技術，必須配合不同業務規則與風險

資料能用，不代表可以任意使用

第三節 08/11

目的

蒐集與分析是否符合原先目的？

必要

是否只使用完成任務所需的資料？

安全

誰能存取？如何避免外洩與濫用？

公平

模型是否對特定族群造成不合理差異？

責任

高風險判斷是否保留人工覆核與申訴？

小組判讀 | 這個資料計畫完整嗎？

第三節 09/11

某銀行打算蒐集所有 APP 點擊紀錄，目標是『讓服務更智慧』

請用四個問題檢查

- 要改善的具體決策是什麼？
- 哪些點擊資料真的必要？
- 如何判斷結果有效？
- 如何告知、保護並限制資料使用？

『蒐集越多越好』不是完整的資料策略

Week 01 全週小結

第三節 10/11

大數據

超出既有工具與流程可有效處理的資料情境

5V

用量、速度、多樣、可信與價值拆解問題

決策鏈

資料經整理、分析與解讀後才能支持行動

金融應用

風控、服務、投資研究與理賠都需要場域知識

責任

隱私、安全、公平與人工覆核屬於設計的一部分

本節搶答題

第三節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. BI 與分析的共同目的為何？（ A 增加資料量 B 支援理解與決策 C 取代所有人員 ）
2. 『哪些交易可能是詐欺』最接近哪個分析層次？（ A 描述 B 預測 C 儲存 ）
3. 資料分析人員的重要工作是？（ A 只跑模型 B 驗證結果並說明限制 C 決定所有政策 ）
4. 蒐集 APP 點擊資料前，最先要釐清什麼？（ A 具體目的 B 顏色配置 C 檔名 ）
5. 高風險金融模型較合理的做法是？（ A 完全自動且不可申訴 B 保留治理與人工覆核 C 資料越多越好 ）

答案：1-B 2-B 3-B 4-A 5-B